TeleSaúde

# Manual de uso e de testes

Plataforma de telemedicina para clínicas e médicos: agenda, teleconsulta, prontuário eletrônico, documentos com assinatura digital ICP-Brasil, pagamento e conformidade com a LGPD.

Para quem vai usar, testar, implantar e publicar a plataforma.

Versão 1.1 · outubro de 2026 · branch `evolucao-plataforma`
Nome da plataforma configurável (NEXT_PUBLIC_NOME_PLATAFORMA).

# Sumário


1. Visão geral e papéis
2. Preparar o ambiente de testes
3. Primeiro acesso: capa, cadastro e login
4. Paciente
5. Médico
6. Recepção
7. Administração da clínica
8. Validação pública de documentos
9. Privacidade e LGPD na prática
10. Roteiro de testes (checklist)
11. Testes automáticos
12. Configuração para produção
13. Publicar (Vercel + Render + Supabase)
14. Solução de problemas
15. Referência rápida de comandos


## 1. Visão geral e papéis

A plataforma atende **várias clínicas na mesma instalação**, cada uma isolada das outras (agenda, equipe e prontuários não se misturam; o isolamento é garantido pelo próprio banco de dados). Uma mesma pessoa pode ter papéis diferentes em clínicas diferentes, e até mais de um papel na mesma clínica (por exemplo, a médica dona do consultório é *médica* e *administração*).

| Papel | O que faz | O que NÃO vê |
|---|---|---|
| **Paciente** | Marca consulta, paga, entra no pronto atendimento, faz a teleconsulta, vê o próprio prontuário (Minha saúde), envia exames, baixa documentos, exerce direitos da LGPD. | Dados de outros pacientes. |
| **Médico(a)** | Define horários, atende por vídeo, escreve o prontuário (SOAP), mantém a ficha clínica e sinais vitais, emite e assina receitas, atestados e pedidos de exame, faz plantão. | Prontuário de quem nunca atendeu na clínica. |
| **Recepção** | Marca consultas para pacientes, acompanha a agenda da clínica e a fila. | Prontuário e dados clínicos (LGPD, art. 6º, III). |
| **Administração** | Abre a clínica, convida a equipe, **verifica o CRM** dos médicos, define valores, vê indicadores e responde pedidos LGPD. | Prontuário e dados clínicos. |

> **Conformidade embutida:** dados no Brasil (São Paulo), Resolução CFM 2.314/2022 (telemedicina), prontuário imutável com adendo (CFM 1.821/2007), guarda de 20 anos (Lei 13.787/2018), trilha de auditoria que não pode ser apagada, consentimento versionado e área do titular (LGPD).

## 2. Preparar o ambiente de testes

Pré-requisitos: Node.js 22+, pnpm 10 ( `npm install -g pnpm@10.15.0` ) e os arquivos `apps/api/.env` e `apps/web/.env.local` preenchidos (cada linha do `.env.example` explica onde pegar o valor).

1. Na pasta do projeto, instale as dependências: `pnpm install`
2. Confira a configuração: `pnpm verificar` (aponta o que falta).
3. Crie ou atualize as tabelas do banco: `pnpm db:migrar`
4. Suba o site e a API: `pnpm dev` → site em `http://localhost:3000` , API em `http://localhost:3333/saude`
5. Em outro terminal, crie a clínica de demonstração: `pnpm demo:criar`

### A clínica de demonstração

O comando `pnpm demo:criar` monta a **Clínica Demonstração** passando pelas mesmas regras de um uso real (convites, conferência de CRM, abertura da clínica, marcação de consultas, prontuário e receita). Pode ser rodado de novo sem duplicar nada.

| Papel | Nome | E-mail |
|---|---|---|
| Administração | Ana Paula Souza | `demo.admin@exemplo.com` |
| Médico | Carlos Eduardo Mendes (CRM 123456-SP) | `demo.medico@exemplo.com` |
| Recepção | Juliana Lima Rocha | `demo.recepcao@exemplo.com` |
| Paciente | Maria Fernanda Oliveira (com 6 meses de sinais vitais e ficha) | `demo.paciente@exemplo.com` |
| Paciente | João Pedro Almeida | `demo.paciente2@exemplo.com` |

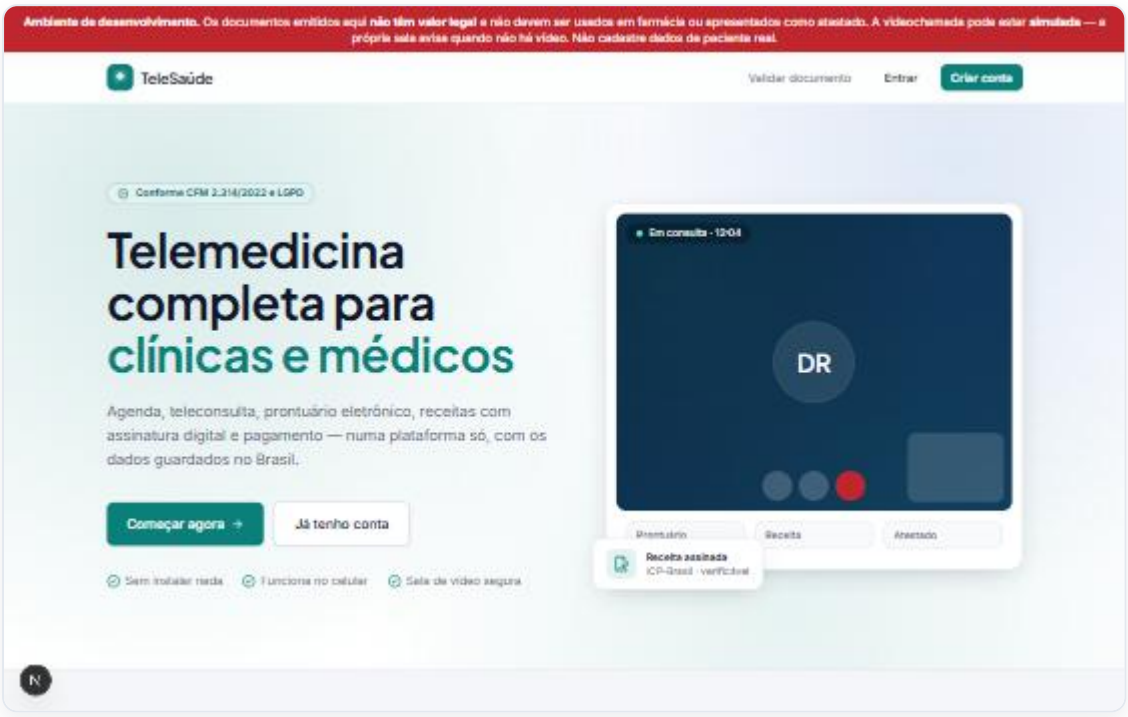
**A senha** (a mesma para todos) fica no arquivo `demo-acessos.local.md` , na pasta principal do projeto, que **não vai para o Git**. Rodar o comando de novo mantém a senha; para gerar outra, apague o arquivo e rode de novo. Para testar vários papéis ao mesmo tempo, use uma janela anônima ou outro navegador para cada pessoa.

**Nunca** rode a demonstração num banco com paciente real. O comando se recusa a rodar com `NODE_ENV=production` e, em servidor remoto, só roda depois de você confirmar ( `$env:CONFIRMAR_BANCO_REMOTO="sim"` no PowerShell). A tarja amarela no topo de todas as telas lembra que o ambiente não tem valor legal.

**Banco separado:** o `apps/api/.env` precisa apontar para um projeto Supabase de desenvolvimento, nunca para o da produção. Se apontar, tudo o que você testar na sua máquina grava onde estão os dados publicados.

## 3. Primeiro acesso: capa, cadastro e login

Quem abre o endereço da plataforma sem estar conectado vê primeiro a **capa**: apresentação, recursos, como funciona e segurança. De lá a pessoa escolhe **Começar agora** (cadastro), **Já tenho conta** (login) ou **Validar documento**. Quem já está conectado vai direto para as suas clínicas.




Capa da plataforma (tela de entrada).

### Criar conta

1. Em **Criar conta**, informe e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres, com letras e números).
2. Na tela **Seus dados**, preencha nome, data de nascimento, telefone e CPF. Médico marca *"Sou médico(a)"* e informa CRM, UF e especialidade; para ele, o CPF é obrigatório, porque é o que confirma que o certificado é dele. Quem ainda não tem CPF cadastrado informa em **Minha conta**; depois de salvo, a troca é por pedido à clínica.
3. Marque os três aceites: Termos de uso, Política de privacidade e Consentimento para telemedicina. Nenhum vem marcado e cada aceite é registrado com a versão do texto, data e IP.
4. Pronto: a pessoa entra numa clínica pelo link que a clínica divulga, por convite, ou abre a própria clínica.




Tela de aceite: aparece no cadastro e sempre que os termos mudam de versão.

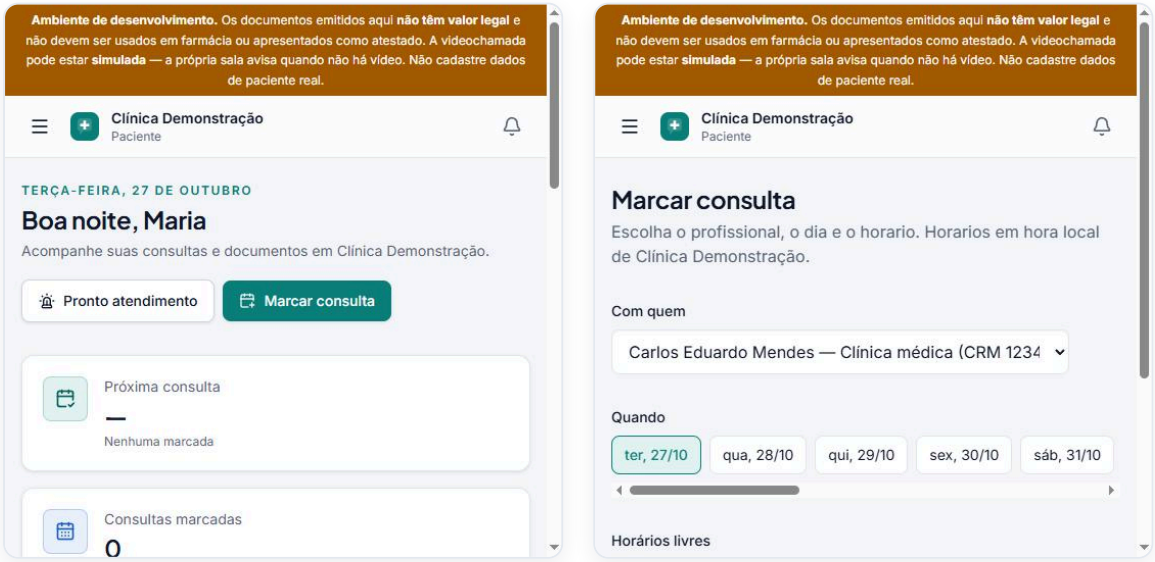
### Esqueci minha senha

1. Na tela **Entrar**, clique em **Esqueci minha senha** e informe o e-mail.
2. Abra o link recebido **no mesmo navegador**. A mensagem é a mesma se o e-mail existir ou não, para não revelar quem tem conta.
3. Crie a senha nova. Se o link tiver vencido, a tela pede um novo.

> Isso depende de e-mail configurado no Supabase (seção 12). Sem SMTP próprio, os e-mails só chegam para a equipe da organização no Supabase.

## 4. Paciente

As telas do paciente funcionam no celular e no computador. As imagens abaixo estão no formato de celular.




Painel do paciente e marcação de consulta.

### 4.1 Entrar numa clínica

A clínica divulga um link do tipo `/entrar-na-clinica/clinica-demo` (site, QR Code, WhatsApp). O paciente cria a conta (ou entra) e passa a ser paciente daquela clínica.

### 4.2 Marcar consulta

1. No menu, **Marcar consulta**. Escolha o médico (só aparecem médicos com CRM verificado), o dia e o horário livre.
2. Escreva em uma linha o motivo (opcional) e confirme.
3. Se a clínica cobra pela plataforma, o horário fica **reservado por 20 minutos** e a tela de pagamento abre (Pix com QR Code e copia e cola). Sem pagamento no prazo, o horário volta a ficar livre e o paciente é avisado. Se a clínica tem valor definido, mas ainda não conectou uma conta de recebimento, a consulta é confirmada sem cobrança pela plataforma.
4. Paciente e médico recebem um aviso (no sino e por e-mail, se configurado) e lembretes 24 h e 1 h antes.

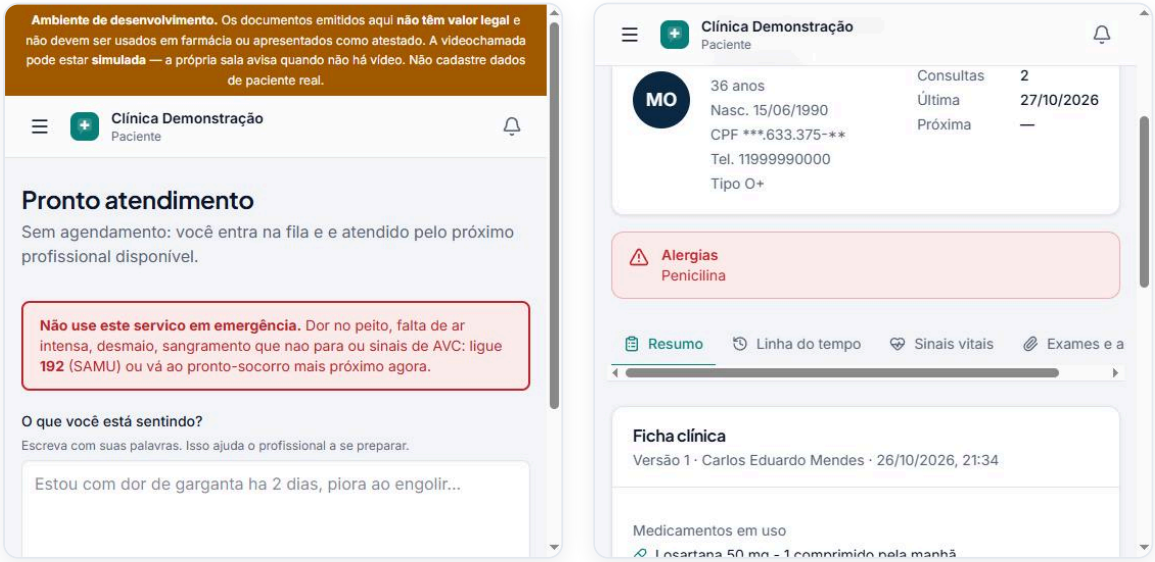
### 4.3 Teleconsulta

Na **Agenda**, o botão **Entrar na consulta** aparece perto do horário. O paciente precisa ter aceitado o termo de telemedicina na versão atual; se não aceitou, a tela leva até o aceite e volta. O navegador pede câmera e microfone. A sala é exclusiva dos dois e **não é gravada**. Depois que o médico encerra, ela não abre de novo.

> Sem uma conta de vídeo configurada ( `VIDEO_PROVEDOR=local_teste` ), a sala abre e mostra um aviso no lugar da imagem; todo o resto do fluxo funciona. Para vídeo real, veja a seção 12.

### 4.4 Pronto atendimento

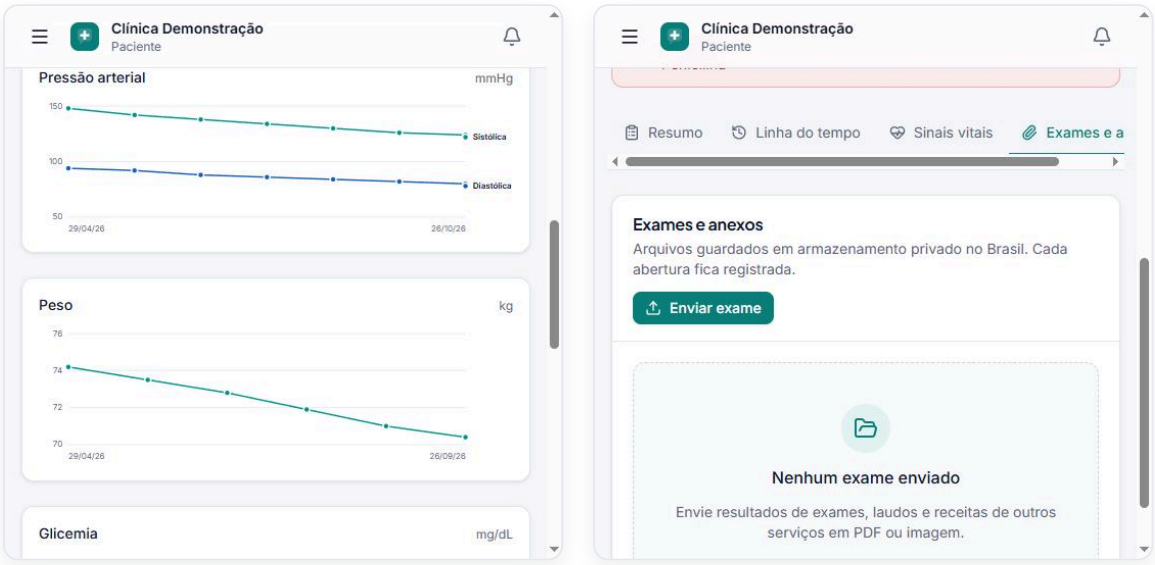
Sem agendamento: o paciente descreve o que sente, aceita o termo, paga e entra na fila. Se a clínica ainda não recebe pela plataforma, a tela avisa antes que o pronto atendimento está indisponível. Tocar duas vezes em pagar não gera duas cobranças. A tela mostra a posição e a estimativa de espera, e leva o paciente para a sala quando um médico de plantão o chama. Há um alerta claro para emergências (SAMU 192).




Pronto atendimento e “Minha saúde” (com o alerta de alergia).

## 4.5 Minha saúde (o próprio prontuário)

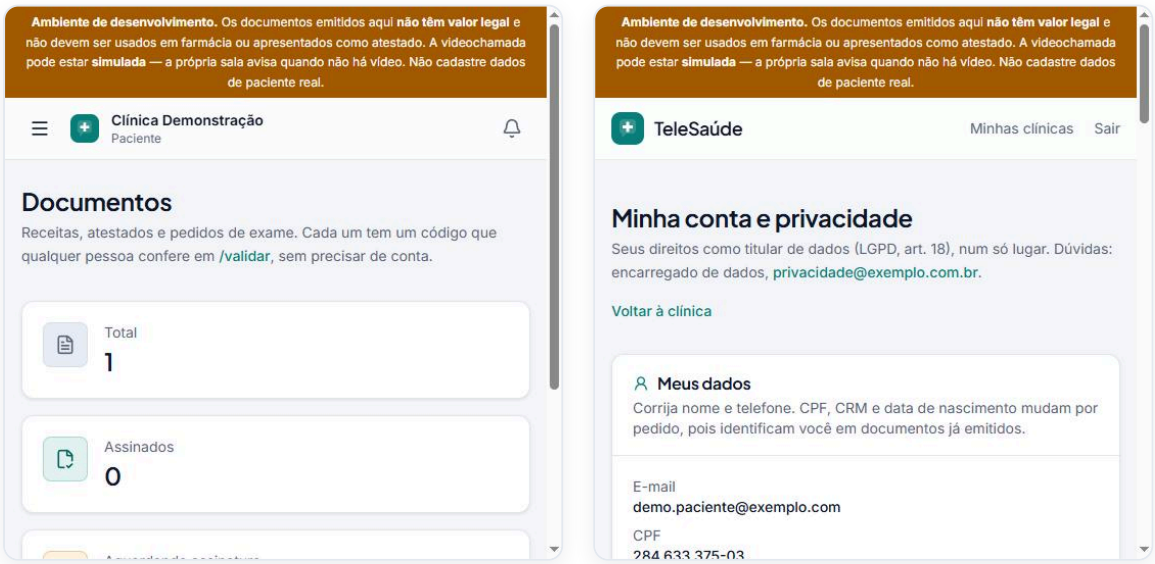
- **Resumo:** ficha clínica (alergias, remédios em uso, doenças, antecedentes, hábitos, tipo sanguíneo) e os últimos sinais vitais.
- **Linha do tempo:** consultas, evoluções, documentos, medidas e exames, do mais recente ao mais antigo.
- **Sinais vitais:** gráficos de pressão, peso, glicemia e frequência cardíaca. O paciente pode **registrar medidas feitas em casa**, que ficam marcadas como "informado pelo paciente".
- **Exames e anexos:** envio de resultados em PDF, JPG, PNG ou WEBP (até 15 MB). Arquivos disfarçados (um executável renomeado para .pdf) são recusados.




Gráficos de evolução e envio de exames.

## 4.6 Documentos

Receitas, atestados e pedidos de exame aparecem em **Documentos**. Um documento cancelado pelo médico, mesmo já assinado, deixa de valer: não baixa mais, e a validação pública mostra que foi cancelado. Depois que o médico assina, o paciente baixa o PDF assinado. Cada documento tem um **código de validação** que a farmácia confere em `/validar`.




Documentos do paciente e "Minha conta e privacidade".

### 4.7 Minha conta e privacidade

Pelo link **Minha conta** (no menu ou no topo), qualquer pessoa: corrige nome e telefone; **baixa uma cópia de todos os seus dados** (JSON); vê **quem acessou** seu prontuário e quando; vê e revoga consentimentos; e faz pedidos à clínica que a atende, com prazo de 15 dias. Quem ainda não tem clínica vê o e-mail do encarregado de dados. Detalhes na seção 9.

# 5. Médico

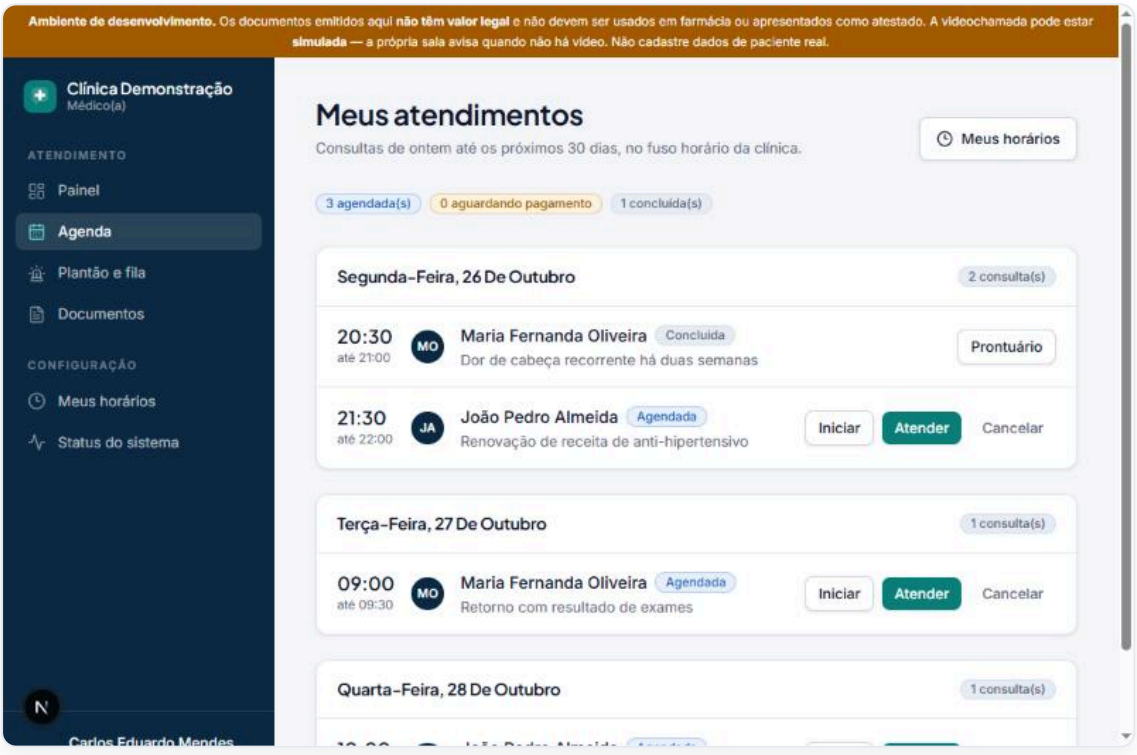
> **CRM pendente:** até a administração da clínica conferir o CRM no Conselho, um aviso aparece no topo e o médico **não emite documentos, não abre plantão e não recebe marcações**. Consultas já marcadas continuam.

> **Sessão por inatividade:** para quem trabalha na clínica, a sessão encerra depois de 30 minutos sem uso, com um aviso 2 minutos antes e o botão **Continuar conectado**. Durante a videochamada nunca encerra, e o rascunho aberto da evolução é salvo antes de sair.

## 5.1 Meus horários

Em **Meus horários**, monte a semana: dia, início, fim e duração da consulta. Os horários livres que o paciente vê são calculados a partir daqui, menos o que já está marcado e os bloqueios.

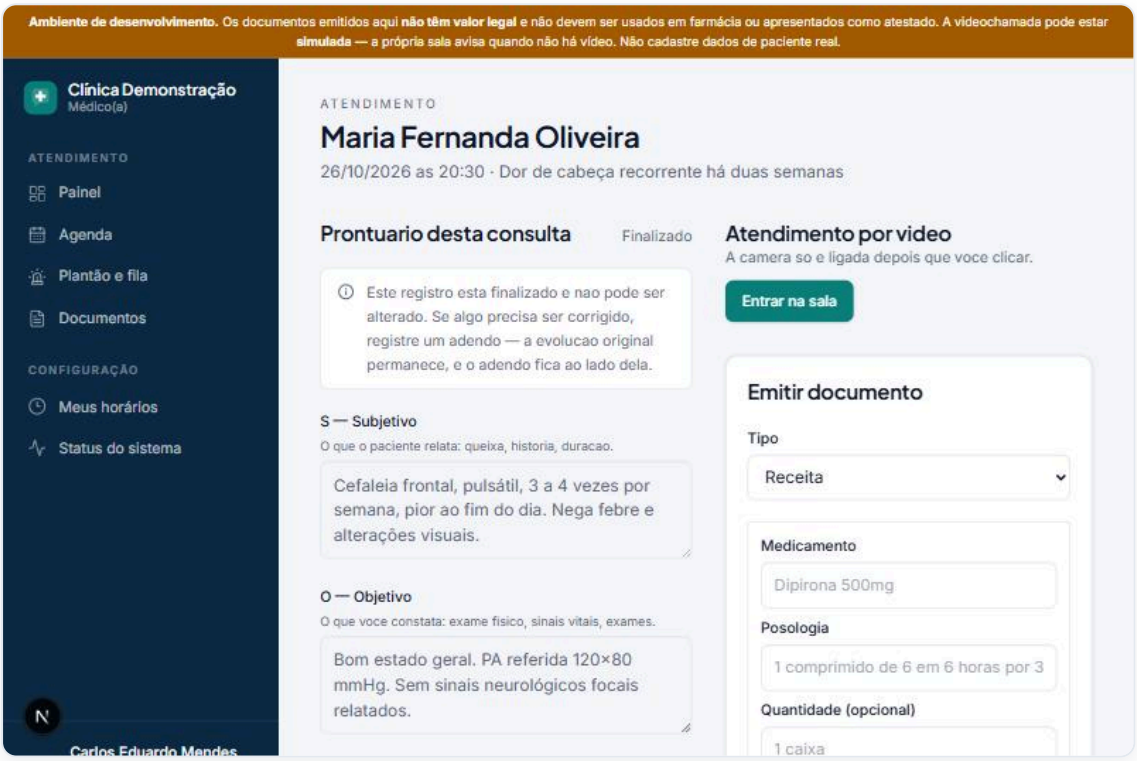
## 5.2 Agenda




Agenda do médico: Iniciar, Atender, Cancelar e acesso ao prontuário das consultas concluídas.

## 5.3 Atendimento

1. Clique em **Atender**. No topo ficam **alergias**, **remédios em uso** e **últimos sinais vitais**, e o médico pode atualizar a ficha e registrar os sinais da consulta ali mesmo.
2. Entre na sala de vídeo pelo painel "Atendimento por vídeo".
3. Escreva a evolução no formato **SOAP** (Subjetivo, Objetivo, Avaliação, Plano) e o CID-10. O rascunho é salvo; ao **Finalizar**, a evolução fica imutável. Correções depois disso são feitas por **adendo**, e o texto original permanece.
4. Emita os documentos (receita simples ou de controle especial, atestado, pedido de exame, relatório, declaração de comparecimento).
5. Conclua a consulta.




Tela de atendimento: prontuário à esquerda, vídeo e documentos à direita.

## 5.4 Assinatura digital dos documentos

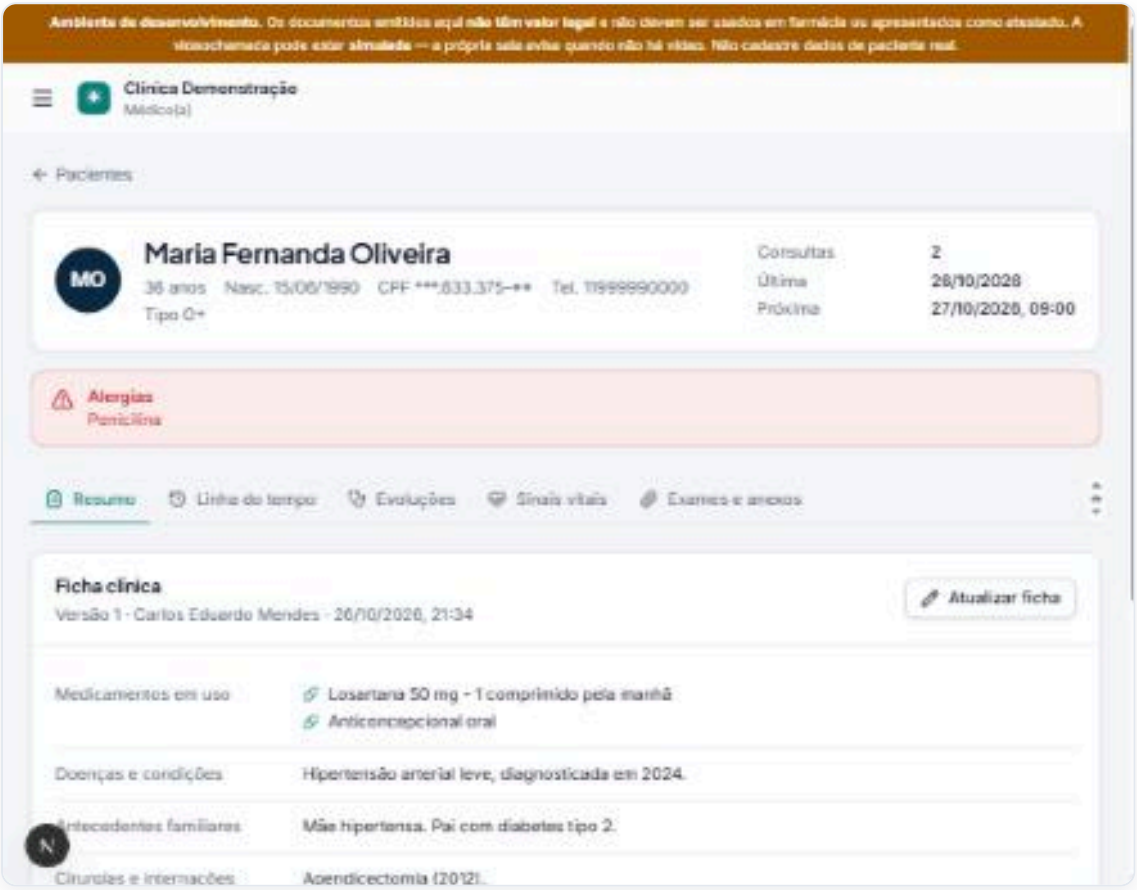
Em **Documentos**, cada documento emitido mostra dois caminhos:

| Caminho | Como funciona |
|---|---|
| **Assinar com certificado em nuvem** | CPF do titular + código de 6 dígitos do aplicativo do certificado (integração BirdID). A plataforma envia ao provedor só o resumo criptográfico do documento. No ambiente de testes, o código é `000000`. |
| **Assinar fora da plataforma** | 1) Baixe o PDF; 2) assine no programa que você já usa (VIDaaS, BirdID, SafeID, Assinador do ITI, leitor de PDF com token A3), **sem editar**; 3) envie o PDF assinado. A plataforma confere que a assinatura é válida, que nada foi acrescentado depois, que o arquivo é **este** documento e que o certificado é **do médico**. Se algo não confere, recusa e explica o motivo. |

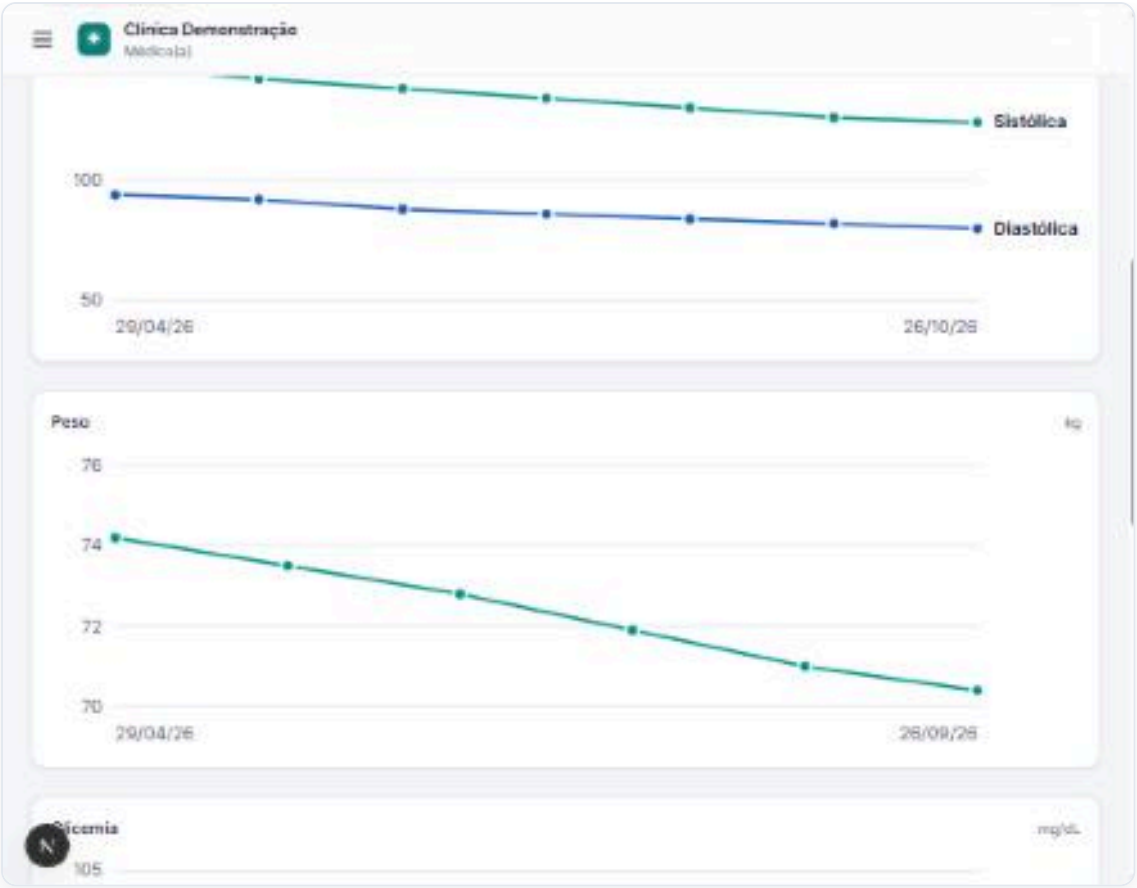
> Receita de controle especial exige assinatura qualificada ICP-Brasil (Lei 14.063/2020). Use certificado ICP, não a assinatura do gov.br, para esse tipo.

## 5.5 Prontuário completo do paciente

Em **Pacientes** (filtro “Meus pacientes” ou “Todos da clínica”) ou pelo botão **Prontuário completo** do atendimento: cabeçalho com idade, CPF mascarado, contato e alerta de alergia, e as abas Resumo, Linha do tempo, Evoluções, Sinais vitais e Exames. A ficha clínica “muda” ganhando uma **versão nova**; a anterior fica guardada. Toda leitura fica registrada na auditoria e aparece para o paciente.



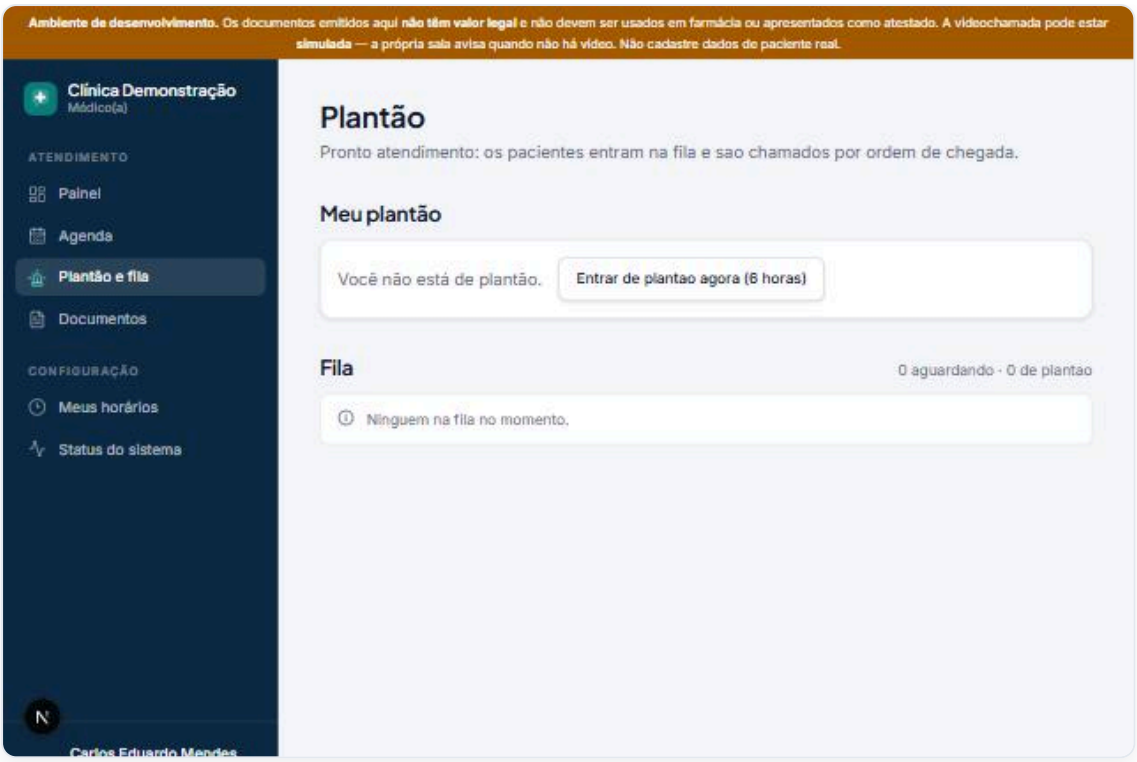

Prontuário: identificação, alerta de alergia e abas.




Sinais vitais: um gráfico por medida, com o valor exato ao passar o mouse e a tabela completa abaixo.

## 5.6 Plantão e fila

Em **Plantão e fila**: **Entrar de plantão agora (6 horas)**, depois **Chamar o próximo**. A fila respeita a prioridade e a ordem de chegada, e dois médicos nunca chamam o mesmo paciente. Encerrar o plantão é recusado se houver atendimento em curso.




Plantão: escala e fila da clínica.

## 5.7 Notificações

O **sino** (no topo do menu ou do celular) mostra consultas marcadas e canceladas, lembretes, documentos assinados, CRM verificado e respostas a pedidos LGPD. Clicar leva ao lugar certo e marca como lida.

## 6. Recepção

- **Marcar para um paciente:** em Marcar consulta, a recepção escolhe o paciente, o médico e o horário.
- **Agenda da clínica:** vê todas as consultas, com o médico de cada uma, e pode cancelar com motivo (fica na auditoria).
- **Pacientes:** busca por nome ou CPF e vê o cadastro (idade, telefone, última e próxima consulta). O prontuário aparece como **"Dados clínicos protegidos"**: a recepção não lê dado clínico.
- **Plantão e fila:** acompanha a escala e a fila. A queixa do paciente e o motivo da consulta aparecem só para o médico: são dados de saúde, e a recepção e a administração não os veem.

## 7. Administração da clínica

### 7.1 Abrir a clínica

1. Em **Minhas clínicas** → **Criar clínica**: nome, razão social, CNPJ (validado) e o endereço da clínica no sistema (ex.: `clinica-vida`). Quem cria administra; se tiver CRM, também passa a atender como médico.
2. A clínica nasce **em implantação**: a equipe prepara tudo sem paciente entrar. Em **Equipe** → **Situação da clínica**, clique em **Abrir clínica** e copie o **link de entrada do paciente**.
3. Em **Convidar**, gere convites para médicos, recepção e outros administradores. O link vale 7 dias, só aparece uma vez e só pode ser aceito pela conta com o **mesmo e-mail** convidado.

### Quando alguém sai da equipe

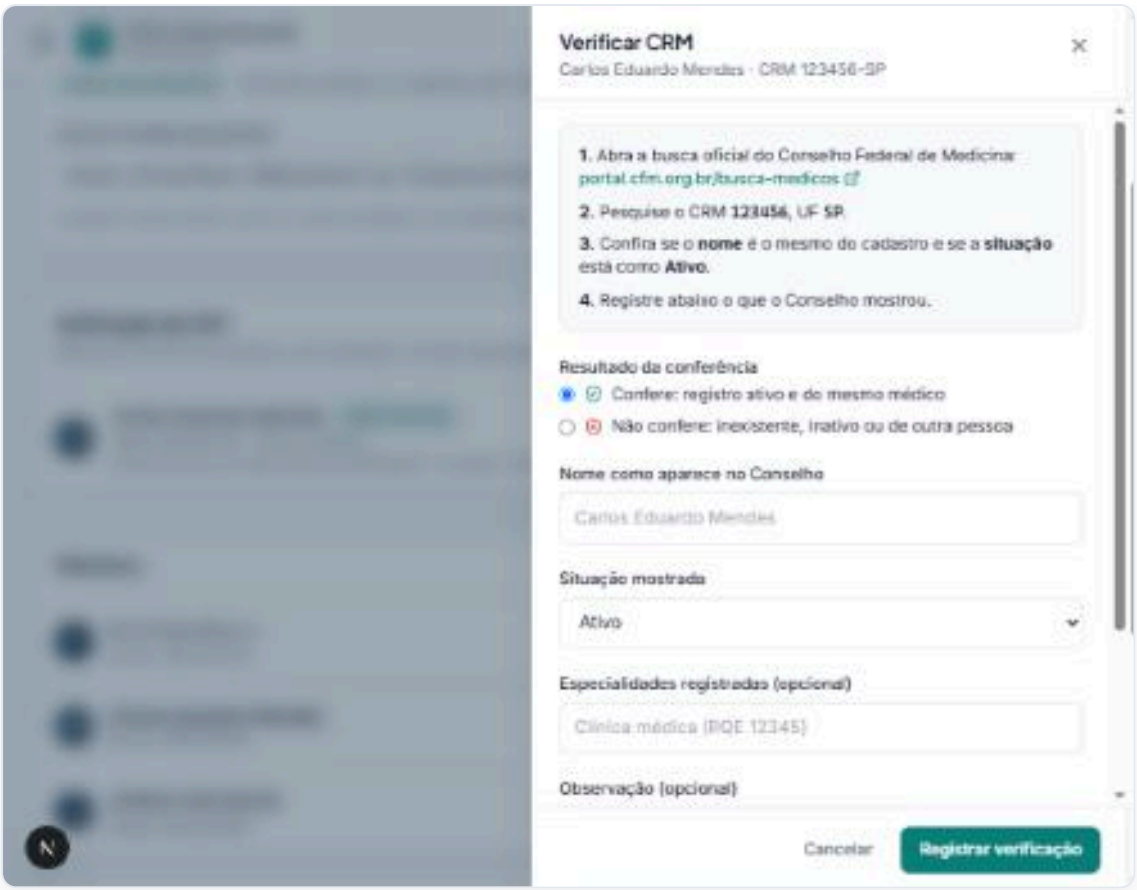
Em **Equipe** → **Membros**, clique em **Suspender**. O acesso àquela clínica termina na hora, o plantão aberto da pessoa é encerrado e o histórico continua guardado. Se a pessoa tiver consultas marcadas, a tela avisa para remarcar ou cancelar. **Reativar** devolve o acesso. A única pessoa que administra a clínica não pode ser suspensa: convide outra antes.




Equipe e clínica: situação, link de entrada e verificação de CRM.

## 7.2 Verificar o CRM dos médicos

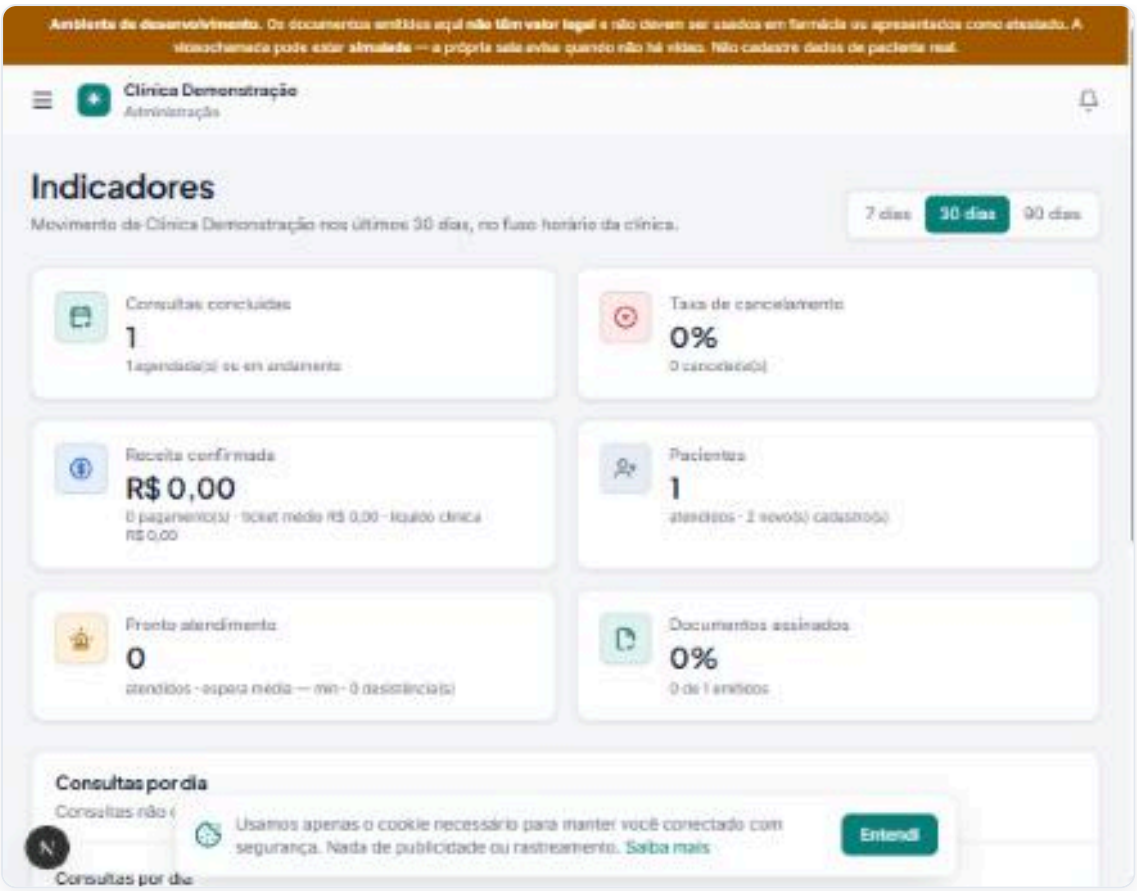
1. Em **Equipe** → **Verificação de CRM**, clique em **Verificar CRM**.
2. Abra a busca oficial do CFM pelo link do painel ( `portal.cfm.org.br/busca-medicos` ) e pesquise o CRM e a UF.
3. Confira se o **nome** é o do cadastro e se a **situação** é **Ativo**. Registre o que viu. Situação diferente de Ativo não pode ser verificada; recusa exige motivo.
4. A verificação vale 12 meses e fica no histórico com quem conferiu e quando. O médico recebe um aviso.




Painel de verificação de CRM, com o passo a passo e o link para o CFM.

### 7.3 Valores, indicadores e pedidos LGPD

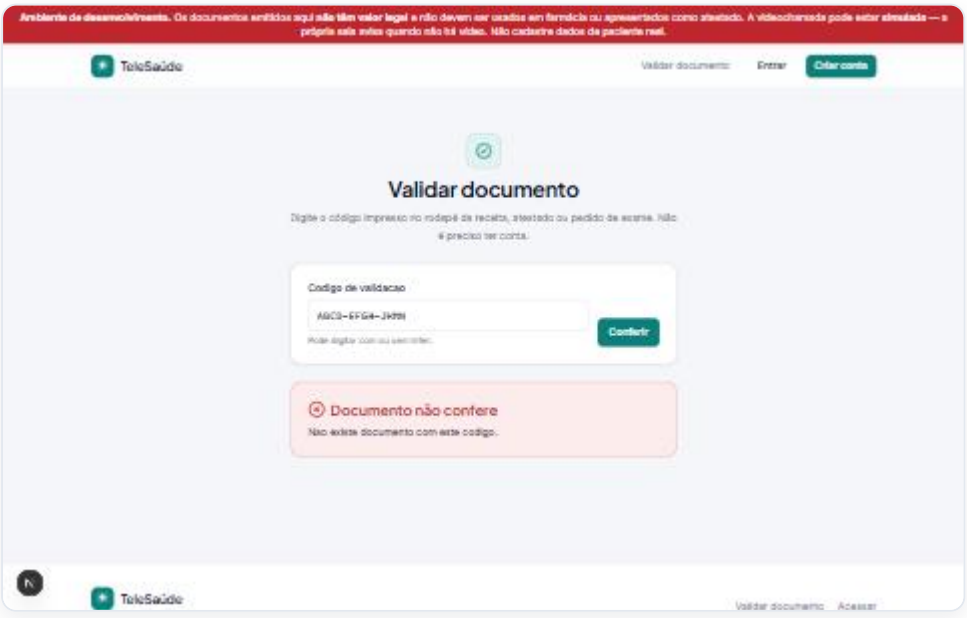
- **Valores:** preço da consulta agendada e do pronto atendimento. Sem valor, a consulta não é cobrada. Sem conta de recebimento conectada, a tela avisa ao salvar: as consultas são confirmadas sem cobrança pela plataforma e o pronto atendimento fica indisponível.
- **Reembolso pendente:** quando um pagamento chega para um atendimento que não vai acontecer (consulta paga e cancelada, ou Pix pago depois do prazo com o horário já ocupado), a administração recebe o aviso no sino. O reembolso é feito pela clínica, no provedor de pagamento.
- **Indicadores (7, 30 ou 90 dias):** consultas concluídas, taxa de cancelamento, receita confirmada e líquida, ticket médio, pacientes atendidos e novos, pronto atendimento (espera média) e taxa de assinatura de documentos, com gráfico diário e tabela por médico. Só números, nunca dado clínico.
- **Pedidos LGPD:** pedidos dos pacientes dirigidos à clínica, com prazo de 15 dias e alerta de prazo vencido.




Indicadores da clínica.

## 8. Validação pública de documentos

Qualquer pessoa (farmácia, RH, laboratório) abre `/validar`, digita o código impresso no rodapé do documento e vê se ele é autêntico: tipo, número, data, médico com CRM, clínica e as **iniciais** do paciente. O conteúdo clínico nunca aparece. Para o PDF assinado em mãos, a página leva ao validador oficial do ITI (`validar.iti.gov.br`), que confere a assinatura ICP-Brasil. Quando a própria plataforma não conferiu a cadeia ICP-Brasil, a tela de validação avisa e orienta a usar o validador oficial.




Página pública de validação.

## 9. Privacidade e LGPD na prática

| Exigência | Como a plataforma atende |
|---|---|
| Onde ficam os dados | Banco, autenticação e arquivos guardados na região São Paulo. A API e o site processam os dados durante o uso em provedores que podem estar fora do Brasil; a Política de Privacidade informa isso, e o tema precisa passar por revisão jurídica. |
| Necessidade (art. 6º, III) | Recepção e administração não leem prontuário, queixa nem motivo da consulta; o médico só lê de quem atende na clínica. |
| Consentimento provado (art. 8º) | Aceite por versão do texto, com data, IP e navegador; revogação registrada; nova versão pede novo aceite. |
| Transparência (art. 9º) | Política de privacidade ( `/privacidade` ), termos com o termo de telemedicina ( `/termos` ) e "Quem acessou meus dados". |
| Direitos do titular (art. 18) | Correção, cópia completa em JSON (acesso e portabilidade), revogação e pedidos com prazo de 15 dias (art. 19). |
| Segurança (art. 46) | Isolamento por clínica no banco, criptografia, registros imutáveis, auditoria somente inserção, links temporários para arquivos. |
| Encarregado (art. 41) | Nome e e-mail configuráveis, no rodapé, na política e na área do titular. |
| Cookies | Só o cookie de sessão (necessário). O aviso informa; não há rastreamento. |

> Pedidos de exclusão **não apagam o prontuário**: a Lei 13.787/2018 manda guardá-lo por 20 anos. A clínica responde o que foi excluído ou anonimizado e o que fica guardado por obrigação legal. Os textos de Termos e Política são uma base técnica e **devem passar por revisão jurídica** antes da publicação.

## 10. Roteiro de testes (checklist)

Faça na ordem, com a clínica de demonstração. Cada linha diz o que fazer e o que deve acontecer.

### A. Acesso e LGPD

| | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ☐ | Abra `localhost:3000` desconectado. | Aparece a capa, não o login. |
| ☐ | Crie uma conta nova e tente salvar o perfil sem marcar os aceites. | Mensagem pedindo os três aceites. |
| ☐ | Em Minha conta, clique em "Baixar meus dados". | Baixa um arquivo JSON com cadastro e consentimentos. |
| ☐ | Revogue o consentimento de telemedicina e entre numa clínica. | A tela "Antes de continuar" pede o aceite de novo. |
| ☐ | Em Entrar, clique em "Esqueci minha senha" e informe um e-mail qualquer. | A mesma mensagem aparece, com conta ou sem conta. |
| ☐ | Abra `/entrar?depois=//exemplo.com` e faça login. | Vai para as suas clínicas, nunca para outro site. |

### B. Paciente (demo.paciente)

| | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ☐ | Marque uma consulta para amanhã. | Aparece na agenda; o sino mostra "Consulta marcada". |
| ☐ | Minha saúde → Sinais vitais: registre pressão 80 × 120. | Recusa: "A sistólica precisa ser maior que a diastólica." |
| ☐ | Registre 124 × 80. | Entra no gráfico e na tabela como "Paciente". |
| ☐ | Exames → envie um PDF de teste. | Aparece na lista; "Abrir" baixa o arquivo. |
| ☐ | Cancele a consulta marcada (com motivo). | O médico recebe "Consulta cancelada" no sino. |

## C. Médico (demo.medico)

| | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ☐ | Agenda → Atender a consulta de Maria. | Mostra alergia (Penicilina), remédios e sinais vitais no topo. |
| ☐ | Escreva a evolução SOAP e finalize. | Fica somente leitura; só é possível registrar adendo. |
| ☐ | Emita uma receita e assine na nuvem (CPF do cadastro + código 000000). | Status "Assinado digitalmente"; a paciente recebe aviso e baixa o PDF. |
| ☐ | Emita outra receita, baixe o PDF e envie o mesmo PDF sem assinatura. | Recusado com explicação. |
| ☐ | Pacientes → abra João (sem consulta com você ainda, se for o caso). | Sem consulta: "Dados clínicos protegidos". |
| ☐ | Plantão: entre de plantão e chame o próximo da fila. | O paciente da fila é levado à sala. |

## D. Administração (demo.admin)

| | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ☐ | Equipe → convide um médico com um e-mail novo; aceite o convite com essa conta. | O médico aparece com CRM "Aguardando verificação" e o aviso no topo das telas dele. |
| ☐ | Como o novo médico, tente emitir documento ou abrir plantão. | Bloqueado: "CRM aguardando verificação". |
| ☐ | Verifique o CRM com situação "Inativo". | Recusado: só se verifica CRM ativo. |
| ☐ | Verifique com "Ativo". | Médico liberado; ele recebe aviso; o paciente passa a vê-lo em Marcar consulta. |
| ☐ | Pacientes → abra Maria. | Só cadastro: "Dados clínicos protegidos". |
| ☐ | Agenda da clínica e Plantão e fila. | Sem motivo da consulta e sem queixa do paciente. |
| ☐ | Membros → suspenda a recepção e tente entrar como recepção. | Sem acesso à clínica. Reativar devolve o acesso. |
| ☐ | Tente aceitar um convite com a conta de outro e-mail. | Recusado: o convite foi enviado para outro e-mail. |
| ☐ | Com a recepção suspensa, tente aceitar um convite antigo dela. | Recusado: só "Reativar" devolve o acesso. |
| ☐ | Indicadores → troque entre 7, 30 e 90 dias. | Números e gráfico do período. |
| ☐ | Como paciente, faça um pedido LGPD para a clínica; como admin, responda "Concluir" sem texto e depois com texto. | Sem texto: recusado; com texto: o paciente vê a resposta e recebe aviso. |

### E. Público

| | Ação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| ☐ | Copie o código de um documento e abra `/validar` em janela anônima. | "Documento autêntico", só com iniciais do paciente. |
| ☐ | Digite um código inventado. | "Documento não confere". |
| ☐ | Abra o site no celular (ou reduza a janela). | Menu vira gaveta (☰), sem rolagem lateral. |

## 11. Testes automáticos

| Comando | O que verifica |
|---|---|
| `pnpm typecheck` | Tipos dos 4 pacotes. |
| `pnpm test` | Testes de unidade (regras de agenda, assinatura, LGPD, CRM, PDF, operação). |
| `pnpm test:banco` | Testes da API contra um Postgres de verdade: acesso ao prontuário por papel, imutabilidade, CRM, assinatura externa ponta a ponta, LGPD, notificações (inclusive duas instâncias ao mesmo tempo), indicadores, reservas, cobrança sem duplicidade, pagamento tardio e equipe. Exigem um **banco descartável** em `DATABASE_URL_TESTE`. |
| `pnpm db:verificar-rls` | Segurança por linha ligada em todas as tabelas e políticas no lugar. |

### Banco descartável para os testes

Os testes criam e apagam dados, então `pnpm test:banco` recusa rodar sem `DATABASE_URL_TESTE` e recusa banco remoto. Use um Postgres só para isso:

1. Crie um banco vazio num Postgres local.
2. Rode nele o arquivo `scripts/preparar-banco-de-teste.sql`.
3. Aplique as migrações apontando para ele: `$env:DATABASE_URL="postgresql://..."; pnpm db:migrar`
4. Defina `$env:DATABASE_URL_TESTE="postgresql://..."` (ou coloque em `apps/api/.env`) e rode `pnpm test:banco`.

No GitHub, o arquivo `.github/workflows/ci.yml` roda tipos, testes de unidade, testes de banco num Postgres descartável, as compilações de produção e barra dependências com falha crítica, a cada envio, sem precisar de segredo.

## 12. Configuração para produção

Sem nenhum serviço pago, a plataforma funciona inteira em modo de teste. Para valer de verdade, contrate e configure:

| Recurso | Serviço | Como configurar (API: `apps/api/.env`) |
|---|---|---|
| Videochamada | Daily (plano gratuito para testar) | `VIDEO_PROVEDOR=daily` e `VIDEO_API_KEY` (painel do Daily → Developers). |
| Assinatura integrada | BirdID (homologação, depois produção) | `ASSINATURA_PROVEDOR=birdid`, `ASSINATURA_URL`, `_CLIENT_ID`, `_CLIENT_SECRET` e `CHAVE_CRIPTOGRAFIA`. A assinatura externa funciona sem contrato. |
| Pagamento | Mercado Pago (split) | Ver seção 6 do `.env.example` (`URL_PUBLICA_API`, `PAGAMENTO_WEBHOOK_SEGREDO`). |
| E-mails de aviso | Resend (plano gratuito) | `EMAIL_PROVEDOR=resend`, `EMAIL_API_KEY`, `EMAIL_REMETENTE` com domínio verificado. |
| E-mails de login | SMTP próprio no Supabase | Painel do Supabase → Authentication → SMTP. Sem isso, recuperação de senha e confirmação de cadastro não chegam a usuários comuns. Em **URL Configuration**, inclua `https://SEU-SITE/auth/confirmar` nas Redirect URLs. |
| CRM automático | Webservice do CFM (pago) ou fornecedor | Opcional. Sem ele, a conferência manual pela administração já atende. |

### Identidade e LGPD (site: `apps/web/.env.local`)

Depois de publicar esta versão, os usuários aceitam novamente os termos: o texto sobre onde os dados ficam mudou. `NEXT_PUBLIC_NOME_PLATAFORMA`, `NEXT_PUBLIC_EMPRESA_RAZAO_SOCIAL`, `_CNPJ`, `_ENDERECO`, `NEXT_PUBLIC_ENCARREGADO_NOME` e `_EMAIL`. Sem eles, os textos legais mostram "[a preencher]".

### Escala

A API não guarda estado e pode rodar em várias cópias. Ajuste `DB_POOL_MAX` (conexões por cópia) e use o **Transaction pooler** do Supabase (porta 6543) quando houver várias cópias. Use `/pronto` como verificação de saúde. Detalhes em `docs/adr-0020-escala-e-operacao.md` e `docs/adr-0021-auditoria-de-mercado.md`.

### Segurança da operação (API: variáveis opcionais)

| Variável | Para que serve |
|---|---|
| `PAGAMENTO_WEBHOOK_SEGREDO` | Obrigatória para receber pagamentos. Sem ela, a API recusa os avisos do provedor. |
| `PROXIES_CONFIAVEIS` | Quantos proxies há na frente da API, para o IP não ser forjado. Veja o valor no log "medicao de proxies" do Render antes de definir. |
| `SEGREDO_SITE_API` | O mesmo valor no Render e na Vercel. Faz a auditoria registrar o IP de quem navega nas páginas geradas no servidor. |
| `ASSINATURA_HOSTS_PERMITIDOS` | Endereços aceitos quando uma clínica informa o próprio provedor de assinatura. |

O plano gratuito do Render hiberna a API, e com ela param os lembretes e a liberação de reservas. O workflow `manter-api-acordada.yml` a chama a cada 10 minutos; um monitor externo gratuito (como o cron-job.org) é mais confiável e ainda avisa se ela cair.

## 13. Publicar (Vercel + Render + Supabase)

> Todo envio para a branch `main` publica sozinho. Antes de juntar a branch `evolucao-plataforma` com a `main`, faça os passos abaixo, nesta ordem.

1. Rode as migrações no banco de **produção**, confirmando que é ele mesmo: `$env:CONFIRMAR_BANCO_REMOTO="sim"; pnpm db:migrar`, depois `pnpm db:verificar-rls`. Enquanto uma migração estiver pendente, a luz do banco fica apagada, mas a plataforma continua funcionando.
2. No **Render** (API), cadastre as variáveis novas (lista completa em `docs/publicar.md`) e defina o Health Check Path como `/pronto`.
3. Na **Vercel** (site), cadastre as variáveis `NEXT_PUBLIC_*` de identidade e do encarregado.
4. Junte a branch com a `main` (pull request no GitHub) e acompanhe o deploy.
5. Confira `https://SEU-SITE/c/<clinica>/diagnostico`: as cinco luzes devem ficar verdes.

## 14. Solução de problemas

| Sintoma | O que fazer |
|---|---|
| "Serviço temporariamente indisponível" ou "A API não respondeu". | A API está rodando? ( `pnpm dev` ). Em produção: confira `ORIGEM_PERMITIDA` na API (CORS) e se o plano gratuito do Render "dormiu" (a primeira chamada demora). |
| Login falha com "Invalid API key". | A chave em `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY` deve começar com `sb_publishable_` (cuidado com caracteres cortados ao colar). |
| Médico não aparece em Marcar consulta. | O CRM dele precisa estar verificado nesta clínica (Equipe → Verificação de CRM) e ele precisa ter horários cadastrados. |
| Paciente não consegue entrar pelo link da clínica. | A clínica está "em implantação": Equipe → Abrir clínica. |
| Erro de conexão com o banco (ENOTFOUND). | Use a conexão do **Session/Transaction pooler** (termina em `pooler.supabase.com` ), não a direta ( `db.xxx.supabase.co` , só IPv6). |
| Testes de banco falhando em paralelo. | Use `pnpm test:banco` , que roda um arquivo por vez (limite de conexões do pooler). |
| "Esqueci minha senha" não envia e-mail, ou o link dá erro. | Configure o SMTP no Supabase e inclua `/auth/confirmar` nas Redirect URLs (seção 12). Abra o link no mesmo navegador em que pediu. |
| `pnpm test:banco` ou `pnpm db:migrar` recusados. | É a proteção contra gravar no banco errado. Testes: defina `DATABASE_URL_TESTE` (seção 11). Migração em servidor remoto: confira o banco e defina `CONFIRMAR_BANCO_REMOTO=sim` . |
| Convite recusado: "enviado para outro e-mail". | Entre com a conta do e-mail convidado ou peça um convite novo para o e-mail certo. |
| Pronto atendimento indisponível, ou consulta sem cobrança. | A clínica ainda não tem conta de recebimento conectada. A conexão com o Mercado Pago ainda não está disponível na plataforma. |
| Assinatura externa recusada. | Envie exatamente o PDF baixado da plataforma, assinado e sem edição, com o seu certificado (CPF do cadastro). |
| Sala de vídeo sem imagem. | Em teste ( `local_teste` ) é esperado. Com Daily: permita câmera e microfone no navegador. |

## 15. Referência rápida de comandos

```
pnpm install            # dependências
pnpm verificar          # confere apps/api/.env e apps/web/.env.local
```

```
pnpm db:migrar          # cria/atualiza as tabelas
pnpm db:verificar-rls   # segurança por linha
pnpm dev                # site :3000 e API :3333
pnpm demo:criar         # clínica de demonstração (acessos em demo-acessos.local.md)
pnpm typecheck          # tipos
pnpm test               # testes de unidade
pnpm test:banco         # testes em banco descartável (DATABASE_URL_TESTE)
pnpm --filter @tele/api build   # API para produção (apps/api/dist)
pnpm --filter web build         # site para produção
```

Decisões técnicas registradas em `docs/adr-0001` a `docs/adr-0021`. Rotas da API e telas: `README.md`.